

Physique générale

Mécanique Chap. 3 : Inertie et mouvement à 2D

Bjorn Maes, Michel Voué

Université de Mons

Contenu du cours

1 Première loi de Newton

2 Mouvement dans l'espace

- Equations du mouvement
- Balistique
- Mouvement circulaire

3 Les référentiels d'inertie et la transformation de Galilée

Question fondamentale...

Quelle est la tendance naturelle des corps ? Ralentir à moins d'être poussés (Aristote), ou continuer à bouger lorsqu'ils sont en mouvement (Galilée) ?

Le principe d'inertie de Galilée : un corps en mouvement sur une surface horizontale sans frottement reste indéfiniment en mouvement à vitesse constante.

L'inertie d'un corps est sa tendance à résister à toute variation de son état de mouvement.

Première loi de Newton (1687) ou principe d'inertie

Tout corps conserve son état de repos ou de mouvement rectiligne uniforme, à moins que des forces extérieures ayant une résultante non nulle n'agissent sur lui et ne le contraignent à changer d'état.

P R E M I E R E L O I .

Tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve , à moins que quelque force n'agisse sur lui , & ne le contraigne à changer d'état.

Tout corps persévère dans l'état de repos ou de mouvement uniforme en ligne droite dans lequel il se trouve, à moins que quelque force n'agisse sur lui, et ne le contraigne à changer d'état.

Mouvement dans l'espace

Vecteur **position** $\vec{r}$:

$$\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

Vecteur **déplacement** $\Delta\vec{r}$:

$$\Delta\vec{r} = \vec{r}_2 - \vec{r}_1 = \Delta x\vec{i} + \Delta y\vec{j} + \Delta z\vec{k}$$

Vitesse moyenne :

$$\vec{v}_{\text{moy}} = \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{\Delta x}{\Delta t}\vec{i} + \frac{\Delta y}{\Delta t}\vec{j} + \frac{\Delta z}{\Delta t}\vec{k}$$

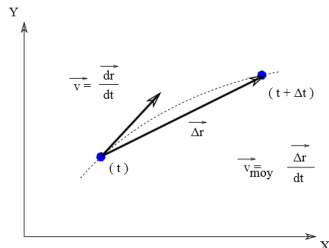
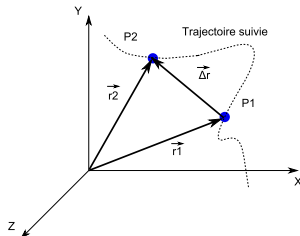
Vitesse instantanée $\vec{v}$:

$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta\vec{r}}{\Delta t} = \frac{d\vec{r}}{dt} = v_x\vec{i} + v_y\vec{j} + v_z\vec{k}$$

où $v_x = \frac{dx}{dt}$, $v_y = \frac{dy}{dt}$ et $v_z = \frac{dz}{dt}$.

Remarque : La tangente à la trajectoire indique la direction de $\vec{v}$.

Le module de $\vec{v}$ n'est pas la pente de la tangente à la trajectoire (on ne montre pas $x(t)$ ici).



Accélération

L'**accélération moyenne** est une grandeur vectorielle calculée à partir du changement du vecteur vitesse $\vec{v}$ entre 2 instants séparés par Δt :

$$\vec{a}_{\text{moy}} = \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{\vec{v}_f - \vec{v}_i}{t_f - t_i} = \frac{\Delta v_x}{\Delta t} \vec{i} + \frac{\Delta v_y}{\Delta t} \vec{j} + \frac{\Delta v_z}{\Delta t} \vec{k}$$

Accélération instantanée :

$$\vec{a} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{v}}{\Delta t} = \frac{d\vec{v}}{dt} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$$

où $a_x = \frac{dv_x}{dt}$, $a_y = \frac{dv_y}{dt}$ et $a_z = \frac{dv_z}{dt}$.

Equations du mouvement et accélération constante

De manière générale, les **équations du mouvement** s'obtiennent en intégrant par rapport au temps les expressions différentielles de $\vec{v}$ et $\vec{a}$:

$$\vec{v}(t) = \vec{v}_0 + \int_0^t \vec{a}(t') dt'$$

et

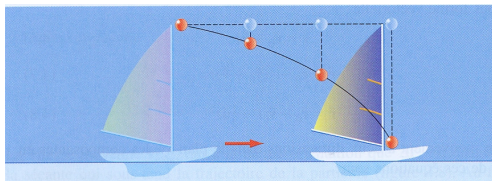
$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0 + \int_0^t \vec{v}(t') dt'$$

Note que les composantes sont indépendantes ! (P.ex. x n'interagit pas avec y .)

Pour une particule se déplaçant à **accélération constante** $\vec{a}$ dans l'espace, les équations (vectorielles) du mouvement sont :

$$\begin{aligned}\vec{v} &= \vec{v}_0 + \vec{a}t \\ \vec{r} &= \vec{r}_0 + \vec{v}_0t + \frac{1}{2}\vec{a}t^2\end{aligned}$$

Mouvement d'un projectile



Un projectile près de la surface de la Terre a **deux mouvements indépendants** : un mouvement **horizontal** (selon x) à vitesse constante et un mouvement **vertical** (selon y) avec l'accélération de la chute libre.

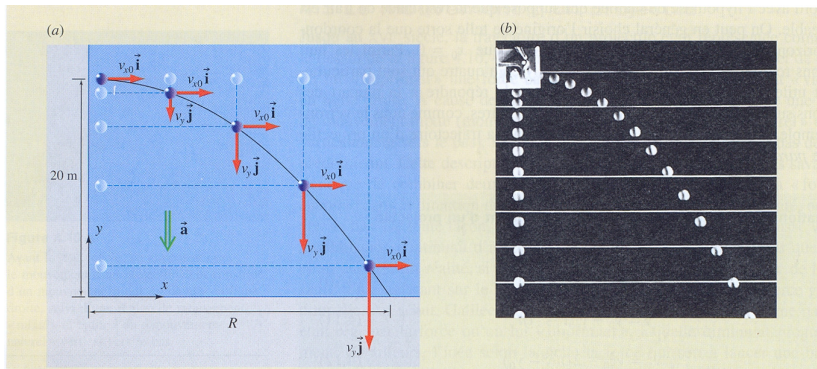
Composantes de l'accélération (y vers le haut) :

$$a_x = 0 \quad a_y = -g$$

Les équations de la cinématique pour le **mouvement d'un projectile** sont donc :

$$\begin{aligned} x &= x_0 + v_{x0}t & v_x &= v_{x0} \\ y &= y_0 + v_{y0}t - \frac{1}{2}gt^2 & v_y &= v_{y0} - gt \end{aligned}$$

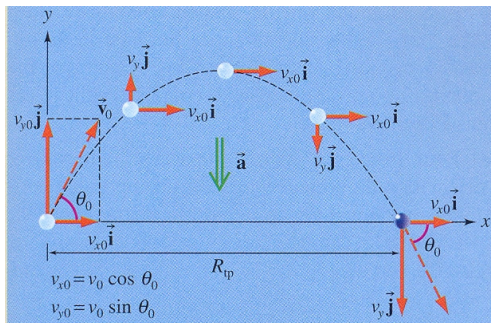
Mouvement d'un projectile : exemple 1



Une balle est projetée horizontalement à 15 m/s d'une hauteur de 20 m.

- Quelle est la durée de la chute avant impact ? (2.02 s)
- A quelle distance du pied de la falaise tombera-t-elle ? (30.3 m)

Mouvement d'un projectile : exemple 2

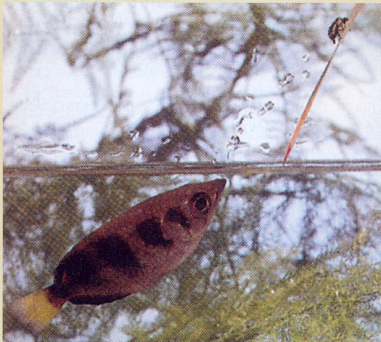


Un projectile est lancé vers le haut avec une vitesse initiale $\vec{v}_0$ selon un angle θ_0 par rapport à l'horizontale.

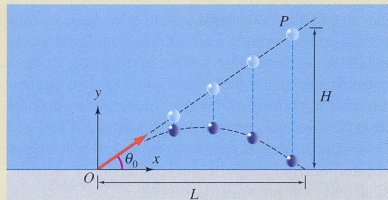
- Quelle est la durée de la trajectoire avant retour au sol ?
- La durée pour atteindre la hauteur maximale, et quelle est cette hauteur ?
- La portée horizontale ?
- La forme de la trajectoire [$y = f(x)$] ?

Mouvement d'un projectile : exemple 3

(a)



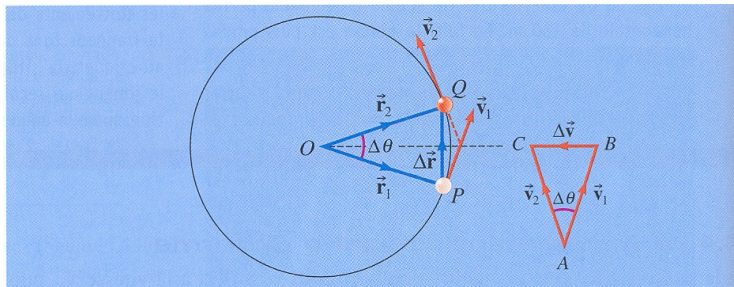
(b)



Montrez que la goutte d'eau du poisson atteindra l'insecte si l'insecte se laisse tomber lorsque la goutte d'eau est projetée (directement vers l'insecte).

- └ Mouvement dans l'espace
 - └ Mouvement circulaire

Mouvement circulaire uniforme



Considérons une particule se déplaçant à une vitesse de module v constant sur un cercle de rayon R :

mouvement circulaire uniforme.

Seule la direction de $\vec{v}$ change !

$$\frac{\|\Delta \vec{r}\|}{r} = \frac{\|\Delta \vec{v}\|}{v}$$

$$\|\Delta \vec{v}\| = \frac{v}{r} \|\Delta \vec{r}\|$$

L'accélération instantanée est **radiale** et **orientée vers le centre** de la trajectoire : c'est l'**accélération centripète**.

└ Mouvement dans l'espace

└ Mouvement circulaire

Mouvement circulaire uniforme

Avec la limite pour $\Delta t \rightarrow 0$, on a $\|\Delta \vec{r}\| / \Delta t = \|\vec{v}_{\text{moy}}\| \approx v$:

$$\frac{\|\Delta \vec{v}\|}{\Delta t} = \frac{v^2}{r}$$

Aussi, avec la limite pour $\Delta t \rightarrow 0$, on obtient l'expression de l'**accélération centripète** :

$$a_r = \frac{v^2}{r}$$

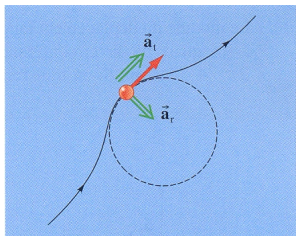
'Centripète' car le vecteur $\vec{a}$ coïncide avec $\Delta \vec{v}$, et est donc dirigé radialement. Sous forme vectorielle :

$$\vec{a}_r = -\frac{v^2}{r} \vec{u}_r$$

où $\vec{u}_r$ est un vecteur radial unitaire (vers l'extérieur).

Mouvement non-uniforme

Considérons la **trajectoire courbe** d'une particule en mouvement. De manière générale, la vitesse peut varier en module et en orientation.



- Aux variations d'**orientation** de la vitesse correspond une **accélération radiale** $\vec{a}_r$ orientée vers le centre de courbure local.

Son module est :

$$a_r = \frac{v^2}{r}$$

où r est le rayon de courbure local de la trajectoire.

- Aux variations de **module** de la vitesse correspond une **accélération tangentielle** $\vec{a}_t$ à la trajectoire dont la composante est :

$$a_t = \frac{dv}{dt}$$

- L'accélération résultante est la somme vectorielle de $\vec{a}_r$ et de $\vec{a}_t$:

$$\vec{a} = \vec{a}_r + \vec{a}_t$$

donc le module est $a = \sqrt{a_r^2 + a_t^2}$ car les 2 vecteurs sont toujours perpendiculaires.

Cas particulier : mouvement circulaire non-uniforme

Mouvement sur une trajectoire circulaire :

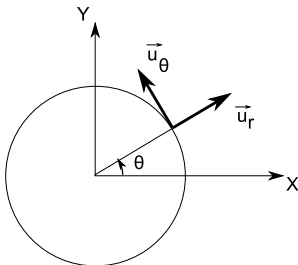
$$\vec{a} = \vec{a}_r + \vec{a}_t = -\frac{v^2}{r} \vec{u}_r + \frac{dv}{dt} \vec{u}_\theta$$

où

$\vec{u}_r$: Vecteur unitaire radial (dirigé vers l'extérieur à partir du centre)

$\vec{u}_\theta$: Vecteur unitaire angulaire (orienté dans le sens de θ)

Dans un mouvement circulaire uniforme : $\frac{dv}{dt} = 0$
et l'accélération se limite au terme radial
uniquement.



Référentiel d'inertie

Un **système de référence** dans lequel la première loi de Newton est valable est appelé **référentiel d'inertie** (ou référentiel inertiel ou référentiel galiléen).

Référentiel d'inertie :

Un référentiel est inertiel, si un corps soumis à une force résultante nulle soit reste au repos, soit se déplace à vitesse constante.

Remarques :

- Tout système se déplaçant à vitesse constante par rapport à un référentiel d'inertie est également un référentiel d'inertie
- Si l'accélération d'une particule est nulle dans un référentiel inertiel, elle est aussi nulle dans tous les autres référentiels d'inertie.

Vitesse relative

Mouvement d'un corps : décrit par rapport à un référentiel.

Besoin de déterminer le mouvement d'un corps par rapport à un autre corps.

Soit :

$\vec{r}_{PA}$ la position de la particule par rapport au référentiel A

$\vec{r}_{PB}$ la position de la particule par rapport au référentiel B

$\vec{r}_{BA}$ la position du référentiel B par rapport au référentiel A

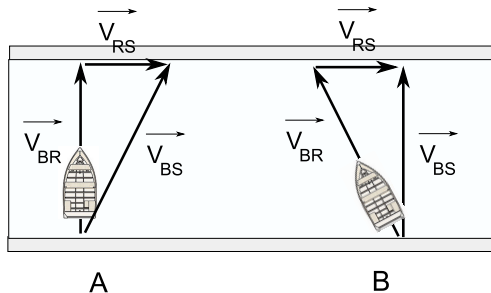
On a (addition vectorielle) :

$$\vec{r}_{PA} = \vec{r}_{PB} + \vec{r}_{BA}$$

Si la particule P et le référentiel B se déplacent tous deux par rapport au référentiel A , on obtient :

$$\vec{v}_{PA} = \vec{v}_{PB} + \vec{v}_{BA}$$

Vitesse relative : exemples



Cas A : Le bateau se lance perpendiculairement aux berges. L'angle résultant ?

$$\vec{V}_{BS} = \vec{V}_{BR} + \vec{V}_{RS}$$

$$V_{BS} = \sqrt{V_{BR}^2 + V_{RS}^2} \quad \tan \theta = \frac{V_{RS}}{V_{BR}}$$

Cas B : Le bateau veut avancer perpendiculairement aux berges. L'angle nécessaire ?

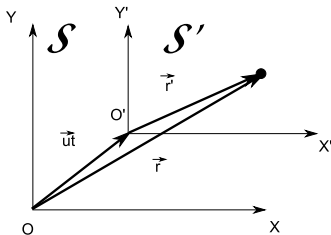
$$\vec{V}_{BS} = \vec{V}_{BR} + \vec{V}_{RS}$$

$$V_{BS} = \sqrt{V_{BR}^2 - V_{RS}^2} \quad \sin \theta' = \frac{V_{RS}}{V_{BR}}$$

Transformation de Galilée

Position, vitesse et accélération d'une particule dans **deux référentiels d'inertie** se déplaçant à vitesse constante l'un par rapport à l'autre :

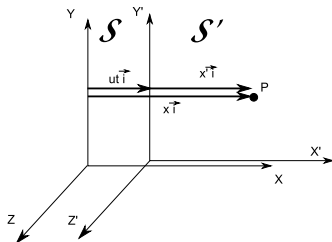
$\vec{u}$: vitesse du référentiel $\mathcal{S}'$ par rapport au référentiel $\mathcal{S}$. Les origines des référentiels O et O' coïncident en $t = 0$.



Position de la particule :

$$\vec{r}' = \vec{r} - \vec{u}t$$

Composantes de la transformation de Galilée



Composantes de la position :

$$x' = x - u_x t$$

$$y' = y - u_y t$$

$$z' = z - u_z t$$

$$t' = t$$

Donc pour le cas spécifique montré ici :

$$x' = x - ut$$

$$y' = y$$

$$z' = z$$

$$t' = t$$

Vitesse et accélération

La vitesse de la particule est obtenue en dérivant $\vec{r}' = \vec{r} - \vec{u}t$ par rapport au temps :

$$\vec{v}' = \frac{d\vec{r}}{dt} - \frac{d(\vec{u}t)}{dt} = \vec{v} - \vec{u}$$

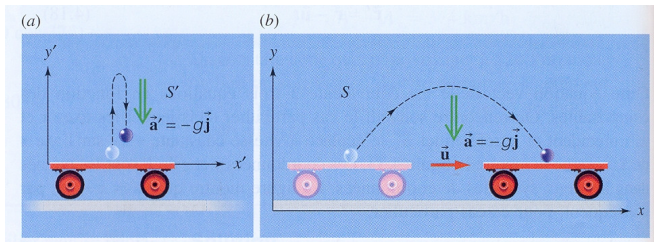
La **vitesse est différente** dans les 2 référentiels, mais des observateurs verront la particule se déplacer à vitesse constante dans les 2 cas.

⇒ **pas de force résultante.**

On trouve en effet que la particule a la même accélération dans les 2 référentiels ($\frac{d\vec{u}}{dt} = 0$) :

$$\vec{a}' = \frac{d\vec{v}'}{dt} = \frac{d\vec{v}}{dt} - \frac{d\vec{u}}{dt} = \vec{a}$$

Principe de relativité de Galilée-Newton – Exemple



Observateur dans S : trajectoire parabolique

Observateur dans S' : trajectoire verticale

Dans les 2 référentiels, la trajectoire correspond à la **même accélération**. On ne peut déterminer quel référentiel est fixe.

Principe de relativité de Galilée-Newton :

Les lois de la mécanique ont la même forme dans tous les référentiels d'inertie.